Теория Вероятностей и Статистика

Основные непрерывные распределения

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026-2027

Равномерное распределение

Основные характеристики

- Случайная величина X имеет **равномерное распределение** $X \sim U(a, b)$, где $b > a$, если:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{, если } x \in (a, b) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

- Функция распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{если } x \in (a, b) \\ 1, & \text{если } x \geq b \end{cases}$$

- Математическое ожидание и дисперсия:

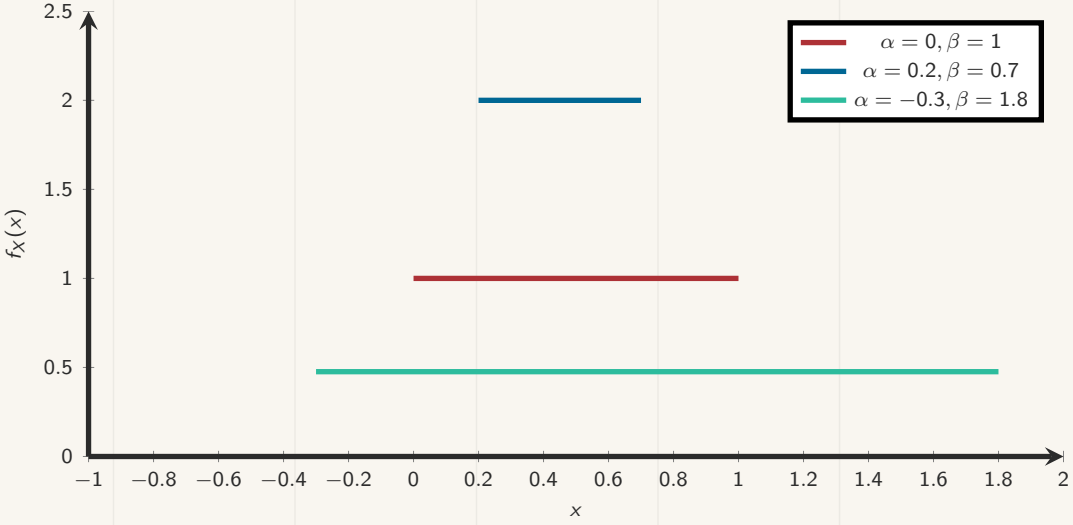
$$\mathbb{E}(X) = (b + a)/2, \qquad \text{Var}(X) = (b - a)^2/12$$

- **Пример:** Лаврентий идет по коридору длиной 5 метров. Кот с равной вероятностью устраивает засаду в любом месте коридора и нападет сразу же, как только Лаврентий пройдет мимо. Найдите вероятность того, что до нападения кота Лаврентий успеет пройти от 2 до 3.5 метров, а также математическое ожидание пути, который Лаврентий пройдет до нападения.
  Решение: Обозначим через $X \sim U(0, 5)$ расстояние, пройденное Лаврентием до нападения Кота.

$$\mathbb{P}(2 \leq X \leq 3.5) = F_X(3.5) - F_X(2) = \frac{3.5 - 0}{5 - 0} - \frac{2 - 0}{5 - 0} = 0.3, \qquad \mathbb{E}(X) = (5 + 0)/2 = 2.5$$

Равномерное распределение

Визуализация функции плотности



Равномерное распределение

Свойства

- Распределение $U(0,1)$ называется **стандартным равномерным**.
- Если функция распределения $F_X(x)$ непрерывна, то:

$$F_X(X) \sim U(0,1)$$

Доказательство: для краткости рассмотрим случай, когда $F_X(x)$ строго возрастает на множестве $\{x \in \mathbb{R} : 0 < F_X(x) < 1\}$. Тогда при $x \in (0,1)$ получаем:

$$F_{F_X(X)}(x) = \mathbb{P}(F_X(X) \leq x) = \mathbb{P}\left(X \leq F_X^{-1}(x)\right) = F_X\left(F_X^{-1}(x)\right) = x$$

Поскольку $0 \leq F_X(X) \leq 1$, то при $x \leq 0$ получаем $F_{F_X(X)}(x) = 0$, а при $x \geq 1$ имеем $F_{F_X(X)}(x) = 1$. Следовательно, функция распределения случайной величины $F_X(X)$ совпадает с функцией распределения $U(0,1)$.

- Если $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ и $X \sim U(a,b)$, то:

$$(t_1 X + t_2) \sim \begin{cases} U(t_1 a + t_2, t_1 b + t_2), & \text{если } t_1 > 0 \\ U(t_1 b + t_2, t_1 a + t_2), & \text{если } t_1 < 0 \\ \text{Вырожденное распределение в точке } t_2, & \text{если } t_1 = 0 \end{cases}$$

Равномерное распределение

Производящая функция моментов

- Производящая функция моментов $X \sim U(a, b)$ определена при всех $t \in \mathbb{R}$ и задается следующим образом:

$$M_X(t) = \begin{cases} \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}, & \text{если } t \neq 0 \\ 1, & \text{если } t = 0 \end{cases}$$

Доказательство: при $t = 0$ получаем $M_X(0) = \mathbb{E}\left(e^{0X}\right) = 1$, а при $t \neq 0$ имеем:

$$M_X(t) = \mathbb{E}\left(e^{tX}\right) = \int_a^b e^{tx} \frac{1}{b-a} dx = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}.$$

- **Пример:** Используя производящую функцию моментов, найдите математическое ожидание стандартного равномерного распределения.

Решение: поскольку у стандартного равномерного распределения $a = 0$ и $b = 1$, то:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{d}{dt} M_X(t)\Big|_{t=0} = \lim_{h \to 0} \frac{M_X(0+h) - M_X(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{e^h - 1}{h} - 1}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1 - h}{h^2} = \lim_{h \to 0} \frac{1 + h + 0.5h^2 + O(h^3) - 1 - h}{h^2} = 0.5$$

Равномерное распределение

Уникальность

- Пусть X — такая абсолютно непрерывная случайная величина с носителем $\operatorname{supp}(X) = (a, b)$, что $\mathbb{E}(X \mid X \leq t) = 0.5(a + t)$. Тогда $X \sim U(a, b)$.
- Заметим, что при $t \in (a, b)$:

$$\mathbb{E}(X \mid X \leq t) = \int_a^t x \frac{f(x)}{F_X(t)} dx = \frac{1}{F_X(t)} \int_a^t xf(x)dx = 0.5(a + t) \implies$$

$$\implies \int_a^t xf(x)dx = 0.5(a + t)F_X(t)$$

- Дифференцируя обе части последнего равенства по t, получаем, что при $t \in (a, b)$:

$$tf_X(t) = 0.5F_X(t) + 0.5(a + t)f_X(t) \implies f_X(t)/F_X(t) = 1/(t - a) \implies$$

$$\implies d \ln F_X(t)/dt = 1/(t - a) \implies \ln F_X(t) = \ln(t - a) + C \implies$$

$$\implies F_X(t) = e^C (t - a) \implies f_X(t) = e^C$$

- Наконец, при $t \in (a, b)$ получаем функцию плотности такую же, как у распределения $U(a, b)$:

$$\mathbb{P}(X \in (a, b)) = 1 \implies \int_a^b e^C dx = 1 \implies e^C(b - a) = 1 \implies e^C = \frac{1}{b - a} \implies f_X(t) = \frac{1}{b - a}$$

Экспоненциальное распределение

Основные характеристики

- Случайная величина X имеет **экспоненциальное распределение** $X \sim \text{EXP}(\lambda)$, где $\lambda > 0$, если:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{если } x \geq 0 \\ 0, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

- Функция распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{если } x > 0 \end{cases}$$

- Математическое ожидание и дисперсия:

$$\mathbb{E}(X) = 1/\lambda, \qquad \text{Var}(X) = 1/\lambda^2$$

- **Пример:** Время на написание домашнего задания (в часах) является экспоненциальной случайной величиной с математическим ожиданием 0.2. Найдите вероятность того, что на выполнение домашнего задания уйдет не менее 2 часов.

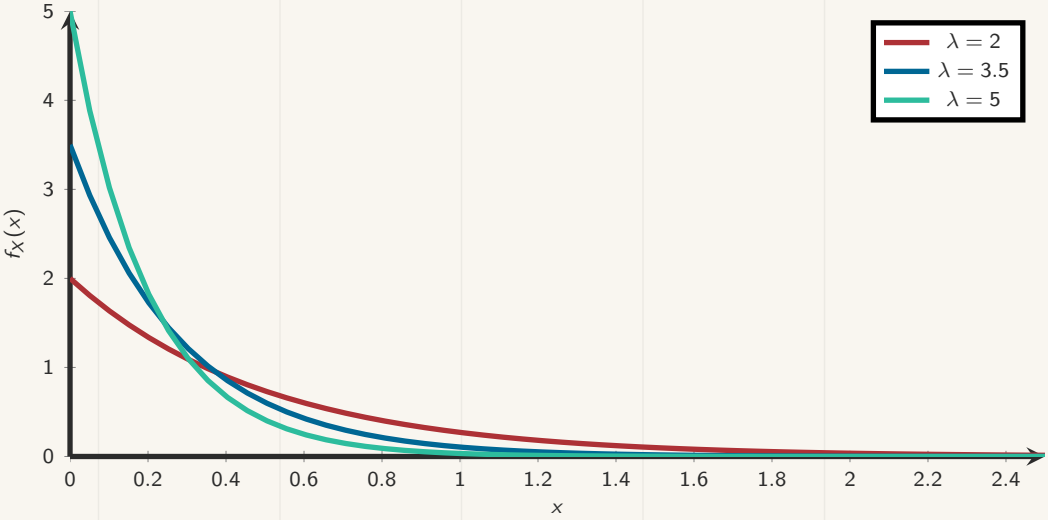
  Решение:

$$\mathbb{E}(X) = 0.2 \implies 0.2 = 1/\lambda \implies \lambda = 5$$

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 2) = 1 - F_X(2) = 1 - (1 - e^{-5 \times 2}) = e^{-10}$$

Экспоненциальное распределение

Визуализация функции плотности



Экспоненциальное распределение

Свойство отсутствия памяти

- Пусть $X \sim \text{EXP}(\lambda)$, тогда, согласно **свойству отсутствия памяти**:

$$\mathbb{P}(X \geq x + t \mid X \geq t) = \mathbb{P}(X \geq x), \text{ где } x, t \geq 0$$

Доказательство:

$$\mathbb{P}(X \geq x + t \mid X \geq t) = \frac{\mathbb{P}(X \geq x + t)}{\mathbb{P}(X \geq t)} = \frac{1 - \mathbb{P}(X \leq x + t)}{1 - \mathbb{P}(X \leq t)} =$$

$$= \frac{e^{-\lambda(x+t)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda x} = \mathbb{P}(X \geq x)$$

- **Пример:** Продолжительность собрания (в часах) является экспоненциальной случайной величиной с параметром $\lambda = 1$. Найдите вероятность того, что собрание продлится более трех часов, если известно, что оно уже идет не менее часа.

Решение:

$$\mathbb{P}(X > 3 \mid X \geq 1) = \mathbb{P}(X \geq 2 + 1 \mid X \geq 1) = \mathbb{P}(X \geq 2) = e^{-2} \approx 0.135$$

Экспоненциальное распределение

Производящая функция моментов

- Производящая функция моментов $X \sim \mathrm{EXP}(\lambda)$ существует лишь при $t < \lambda$:

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$$

Доказательство: при $t < \lambda$ получаем:

$$M_X(t) = \mathbb{E}\left(e^{tX}\right) = \int_0^\infty e^{tx}\lambda e^{-\lambda x}dx = \int_0^\infty \lambda e^{(t-\lambda)x}dx = \lambda\left.\frac{e^{(t-\lambda)x}}{t-\lambda}\right|_0^\infty =$$

$$= \underbrace{\lim_{x\to\infty} \lambda\frac{e^{(t-\lambda)x}}{t-\lambda}}_{\substack{\text{Равно 0, поскольку} \\ t-\lambda<0}} - \lambda\frac{e^0}{t-\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda - t}.$$

При $t \geq \lambda$ интеграл не сходится, поэтому $M_X(t)$ определена лишь при $t < \lambda$.

- **Пример:** Используя производящую функцию моментов, найдите математическое ожидание случайной величины $X \sim \mathrm{EXP}(1)$.
Решение: дифференцируя производящую функци моментов, получаем:

$$\mathbb{E}(X) = \left.\frac{d}{dt}\frac{1}{1-t}\right|_{t=0} = \left.\frac{1}{(1-t)^2}\right|_{t=0} = 1$$

Экспоненциальное распределение

Уникальность

- Пусть X — такая абсолютно непрерывная случайная величина, что $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, $f_X(0) > 0$, $f_X(x)$ непрерывна в точке 0 и выполняется свойство отсутствия памяти, то есть $\mathbb{P}(X \geq x + t \mid X \geq t) = \mathbb{P}(X \geq x)$ для всех $x, t \geq 0$. Тогда $X \sim \text{EXP}(\lambda)$, где $\lambda = f_X(0)$.
- Обозначим $\overline{F}_X(x) = 1 - F_X(x) = \mathbb{P}(X \geq x)$ и заметим, что в силу свойства отсутствия памяти для всех $x, t \geq 0$ выполняется:
$$\mathbb{P}(X \geq x + t \mid X \geq t)\mathbb{P}(X \geq t) = \mathbb{P}(X \geq x)\mathbb{P}(X \geq t) \implies \overline{F}_X(x + t) = \overline{F}_X(x)\overline{F}_X(t)$$
- Дифференцируя обе части последнего равенства по x в точке $x = 0$ и полагая $\lambda = f_X(0) > 0$, получаем, что при любом $t \geq 0$ выполняется:
$$\frac{d}{dx}\overline{F}_X(x + t)\Big|_{x=0} = \frac{d}{dx}\overline{F}_X(x)\Big|_{x=0}\overline{F}_X(t) \implies d\overline{F}_X(t)/dt = -\lambda\overline{F}_X(t) \implies$$
$$\implies \frac{d\overline{F}_X(t)/dt}{\overline{F}_X(t)} = -\lambda \implies d\ln\overline{F}_X(t)/dt = -\lambda \implies \ln\overline{F}_X(t) = -\lambda t + C$$
- Поскольку $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, то $\overline{F}_X(0) = 1$, а значит $\ln\overline{F}_X(0) = 0$, откуда $C = 0$. Следовательно $\ln\overline{F}_X(t) = -\lambda t$, а значит $\overline{F}_X(t) = e^{-\lambda t}$, откуда $F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, что совпадает с функцией распределения $\text{EXP}(\lambda)$ при $t \geq 0$. При $t < 0$ из $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$ следует $F_X(t) = 0$, что вновь согласуется с $\text{EXP}(\lambda)$.

Нормальное распределение

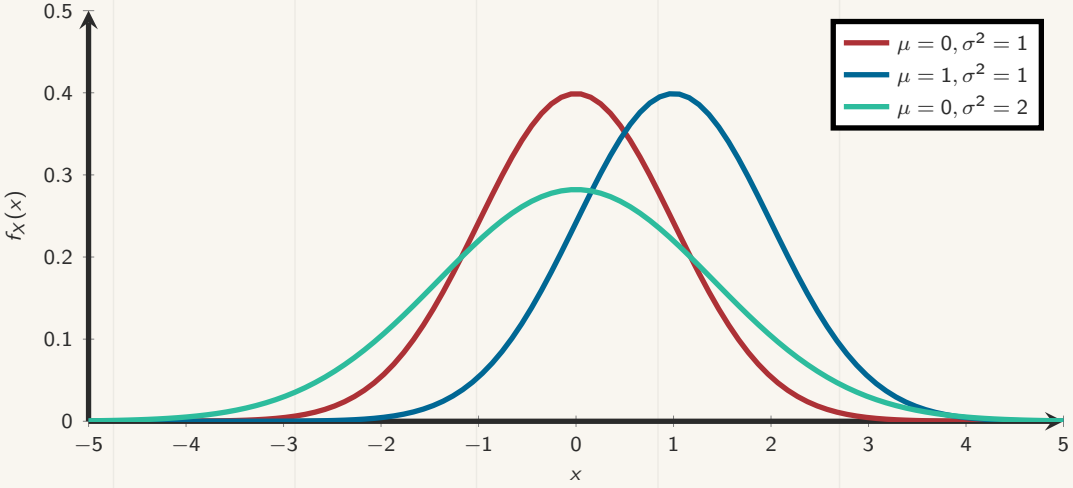
Основные характеристики

- Случайная величина X имеет **нормальное распределение** $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, где $\sigma > 0$, если:
$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$
- Функция распределения не выражается через элементарные функции, вследствие чего вычисляется численно (приближенно): программно (Excel, Python, R, MATLAB, Julia и т.д.) или по таблице распределения.
- Математическое ожидание и дисперсия:
$$\mathbb{E}(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$
- **Пример:** Случайная величина X имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 10 и дисперсией 25. Найдите значение ее функции плотности в точке 20.
Решение:
$$\mathbb{E}(X) = 10 \implies \mu = 10, \qquad \mathrm{Var}(X) = 25 \implies \sigma^2 = 25$$
$$f_X(20) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times \sqrt{25}} e^{\frac{-(20-10)^2}{2\times 25}} \approx 0.0108$$

Нормальное распределение

Визуализация функции плотности

- Математическое ожидание, мода и медиана совпадают с μ.



Нормальное распределение

Стандартное нормальное распределение

- Случайная величина $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ имеет **стандартное нормальное распределение**.
- Для этого распределения используются следующие обозначения:

$$\phi(x) = f_Z(x), \qquad \Phi(x) = F_Z(x)$$

- Таблица распределения стандартного нормального распределения (сокращенно):

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621

- На пересечении строки a и столбца b находится $\Phi(a+b)$. Например, если $a = 0.5$ и $b = 0.07$, то:

$$\Phi(0.5 + 0.07) = \Phi(0.57) \approx 0.7157$$

- **Пример**: Температура за окном является стандартной нормальной случайной величиной. Определите, с какой вероятностью она составит от 0.3 до 0.95 градуса.

Решение: $\mathbb{P}(0.3 \leq Z \leq 0.95) = \Phi(0.95) - \Phi(0.3) \approx 0.8289 - 0.6179 = 0.211$

Нормальное распределение

Стандартизация

- Если $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, то $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$.
- Функцию плотности и функцию распределения нормальной случайной величины можно выразить через соответствующие функции стандартной нормальной случайной величины:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma}\phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \qquad F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Доказательство:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \frac{d\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)}{dx} = \frac{1}{\sigma}\phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

- **Пример**: Пусть $X \sim \mathcal{N}(5, 100)$. Найдите $\mathbb{P}(X \le 10)$ и $f_X(10)$.

Решение: $\mathbb{P}(X \le 10) = F_X(10) = \Phi\left(\frac{10-5}{\sqrt{100}}\right) = \Phi(0.5) \approx \underset{\text{по таблице}}{0.6915}$

$$f_X(10) = \frac{1}{\sqrt{100}}\phi\left(\frac{10-5}{\sqrt{100}}\right) = \frac{1}{10}\phi(0.5) = \frac{1}{10} \times \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi} \times \sqrt{1}} e^{\frac{-(0.5-0)^2}{2\times 1}}\right) \approx 0.035$$

Нормальное распределение

Симметрия

- Распределение случайной величины $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$ **симметрично** относительно μ:
$$f_X(\mu - x) = f_X(\mu + x)$$
- Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $q \in (0, 1)$.
- Из симметрии стандартного нормального распределения относительно нуля следует:
$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \qquad \phi(-x) = \phi(x) \qquad \Phi^{-1}(q) = -\Phi^{-1}(1-q)$$
- **Пример**: Пусть $X \sim \mathcal{N}(20, 100)$. Найдите $\mathbb{P}(X \leq 10)$ и квантиль уровня 0.3085.
Решение: применяя свойство симметрии, получаем:
$$\mathbb{P}(X \leq 10) = \Phi\left(\frac{10-20}{\sqrt{100}}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$$
Используя свойство симметрии и табличные значения, получаем, что у стандартной нормальной случайной величины $Z = \frac{X-20}{10}$ квантиль уровня 0.3085 равен:
$$z_{0.3085} = -\Phi^{-1}\left(1 - 0.3085\right) = -\Phi^{-1}\left(0.6915\right) = -0.5$$
Поскольку $X = 10Z + 20$, то по свойствам квантилей получаем:
$$x_{0.3085} = 10 z_{0.3085} + 20 = 10 \times (-0.5) + 20 = 15$$

Нормальное распределение

Линейное преобразование нормальной случайной величины

- Линейное преобразование случайной величины $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ также дает нормальную случайную величину.
- Поскольку параметры нормального распределения определяются математическим ожиданием и дисперсией, то при $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, где $\alpha \neq 0$, получаем:

$$(\alpha X + \beta) \sim \mathcal{N}\left(\tilde{\mu}, \tilde{\sigma}^2\right)$$

где:

$$\tilde{\mu} = \mathbb{E}(\alpha X + \beta) = \alpha \mathbb{E}(X) + \beta = \alpha\mu + \beta$$

$$\tilde{\sigma}^2 = \mathrm{Var}(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \,\mathrm{Var}(X) = \alpha^2\sigma^2$$

- **Пример:** Пусть $X \sim \mathcal{N}(1, 100)$ и случайная величина $Z = \alpha X + \beta$ имеет стандартное нормальное распределение. Найдите все возможные значения $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Решение: из условия следует, что $\tilde{\mu} = 0$, $\tilde{\sigma}^2 = 1$, $\mu = 1$ и $\sigma^2 = 100$, а значит:

$$\begin{cases} 0 = \alpha \times 1 + \beta \\ 1 = \alpha^2 \times 100 \end{cases} \implies \begin{cases} \beta = 0.1 \\ \alpha = -0.1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \beta = -0.1 \\ \alpha = 0.1 \end{cases}$$

Нормальное распределение

Дополнительный пример на линейное преобразование нормальной случайной величины

- Доход Бориса хорошо описывается нормальной случайной величиной с математическим ожиданием 1000 и стандартным отклонением, равным 100. Борис уплачивает 10% от своего дохода в качестве налога и отдает 200 денежных единиц на благотворительность. Найдите вероятность того, что после уплаты налогов и отчислений на благотворительность у Бориса останется не более 790 денежных единиц.
- Обозначим доход Бориса как $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$ и найдем его параметры распределения:

$$\begin{cases} \mathbb{E}(X) = 1000 \\ sd(X) = 100 \end{cases} \implies \begin{cases} \mu = 1000 \\ \sigma^2 = 100^2 \end{cases} \implies X \sim \mathcal{N}\left(1000, 100^2\right)$$

- Обозначим через $Y = (0.9X - 200) \sim \mathcal{N}\left(\tilde{\mu}, \tilde{\sigma}^2\right)$ оставшиеся у Бориса средства и найдем:

$$\tilde{\mu} = \mathbb{E}(0.9X - 200) = 0.9\mathbb{E}(X) - 200 = 0.9 \times 1000 - 200 = 700$$

$$\tilde{\sigma}^2 = \mathrm{Var}(0.9X - 200) = 0.9^2\,\mathrm{Var}(X) = 0.9^2 \times 100^2 = 8100$$

Из полученного результата следует, что $Y \sim \mathcal{N}(700, 8100)$, а значит:

$$\mathbb{P}(Y \leq 790) = \Phi\left(\frac{790 - 700}{\sqrt{8100}}\right) \approx \Phi(1) \approx 0.8413$$

Нормальное распределение

Производящая функция моментов

- Производящая функция моментов $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$ определена при всех $t \in \mathbb{R}$ и задается как:

$$M_X(t) = e^{\mu t + 0.5\sigma^2 t^2}$$

Доказательство:

$$M_X(t) = \mathbb{E}\left(e^{tX}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{2\sigma^2 tx - (x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \underbrace{e^{\mu t + 0.5\sigma^2 t^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{2\sigma^2 tx - (x-\mu)^2 - 2\sigma^2(\mu t + 0.5\sigma^2 t^2)}{2\sigma^2}} dx}_{\text{Делим и умножаем на } \exp(\mu t + 0.5\sigma^2 t^2)} =$$

$$= e^{\mu t + 0.5\sigma^2 t^2} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu-\sigma^2 t)^2}{2\sigma^2}} dx}_{\substack{\text{Равно 1 как интеграл} \\ \text{по плотности } \mathcal{N}\left(\mu+\sigma^2 t, \sigma^2\right)}} = e^{\mu t + 0.5\sigma^2 t^2}$$

- Например, $\mathbb{E}\left(X^3\right) = \left(d^3 e^{\mu t + 0.5\sigma^2 t^2} / dt^3\right) |_{t=0} = \mu^3 + 3\mu\sigma^2$.

Нормальное распределение

Усеченное нормальное распределение

- Пусть $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Случайная величина $X = (Y \mid a \leq Y \leq b)$, где $a < b$, имеет **усеченное нормальное распределение**.
- Функция плотности и функция распределения определяются стандартным для усеченных распределений образом.
- Математическое ожидание и дисперсия имеют следующий вид:

$$\mathbb{E}(X) = \mu - \sigma \frac{\phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}$$

$$\operatorname{Var}(X) = \sigma^2 \left(1 - \frac{\frac{b-\mu}{\sigma}\phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \frac{a-\mu}{\sigma}\phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)} - \left(\frac{\phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}\right)^2\right) \leq \sigma^2$$

- При $a = -\infty$ и (или) $b = \infty$ в формулах выше берутся соответствующие пределы.
- **Пример:** Доходность акции является стандартной нормальной случайной величиной Z. Найдите математическое ожидание доходности, при условии, что она превысит 1.

  Решение: $\mathbb{E}(Z \mid Z > 1) = \mathbb{E}(Z \mid 1 < Z < \infty) = -(0 - \phi(1)) / (1 - \Phi(1)) \approx 1.525$

Распределение Коши

Основные характеристики

- Случайная величина X имеет **распределение Коши** $X \sim \text{Cauchy}(\mu, \gamma)$, где $\gamma > 0$, если:
$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma\left(1 + \left(\frac{x-\mu}{\gamma}\right)^2\right)}$$
- Функция распределения:
$$F_X(x) = \frac{1}{\pi}\,\text{arctg}\left(\frac{x-\mu}{\gamma}\right) + \frac{1}{2}$$
- Математическое ожидание и дисперсия X не существуют.
- Медиана и мода X равны μ.
- Это распределение нередко используют для моделирования случайных величин, с большой вероятностью принимающих экстремальные значения.

Распределение Коши

Визуализация функции плотности

- Медиана и мода совпадают с μ, а математическое ожидание не существует.

